

MANUAL DE USUARIO

**Sistema ELOS – Evaluación Lógica con
Objetividad Sistémica**



Índice

Introducción al Sistema	3
Acceso y Gestión de Cuenta	4
Registro de Nuevo Usuario	4
Inicio de Sesión	4
Cierre de Sesión	4
Gestión de Rúbricas	5
Selección del Tipo de Rúbrica y Creación	5
Configuración de Niveles (Solo para Rúbrica Tradicional)	6
Configuración de Criterios de Evaluación, Pesos y Descriptores	7
En el caso de trabajar con Rúbricas Difusas	9
Proceso de Evaluación de Estudiantes	10
Selección de Rúbrica en el Listado	10
Importación de Estudiantes y Ejecución	11
Consulta de Resultados e Historial	14
Glosario	15

Introducción al Sistema

El sistema ELOS (Evaluación Lógica con Objetividad Sistemica) es una aplicación multiplataforma (Web y Android) desarrollada en Flutter. Está diseñada para facilitar a los docentes la creación, gestión y aplicación de rúbricas de evaluación de competencias, ofreciendo flexibilidad para operar mediante la modalidad Tradicional, o implementando la Lógica Difusa.

Acceso y Gestión de Cuenta

Registro de Nuevo Usuario

1. Abra la aplicación en su navegador Chrome o dispositivo móvil Android.
2. En la pantalla inicial, seleccione la opción **"Registrarse"**.
3. Complete el formulario de registro ingresando sus datos:
 - **Nombre y Apellido.**
 - **DNI.**
 - **Correo Electrónico** (se verificará que tenga un formato válido).
 - **Contraseña y Confirmación de Contraseña.**
4. Presione el botón **"Registrarse"**.

Inicio de Sesión

1. Ingrese su **DNI** y **Contraseña**.
2. Presione **"Iniciar Sesión"**. Si olvidó su clave, utilice la opción **"¿Olvidaste tu contraseña?"** para recibir un correo de recuperación.

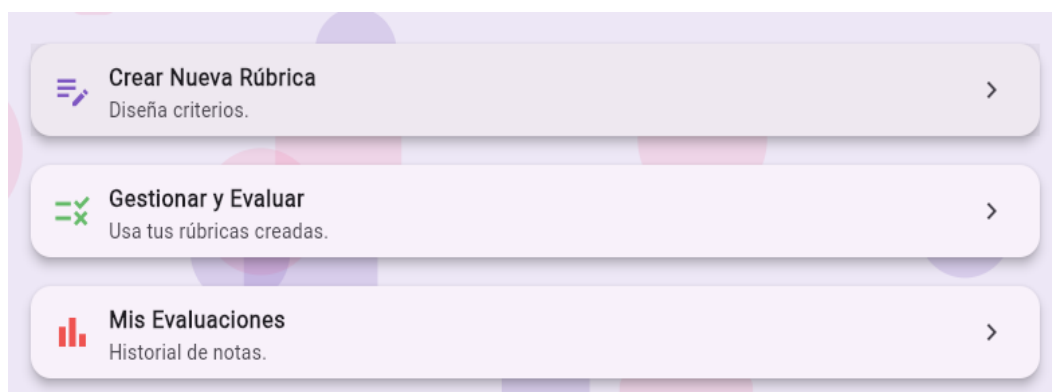
Cierre de Sesión

Haga clic en el botón **"Cerrar Sesión"** en la esquina superior derecha de la interfaz.

Gestión de Rúbricas

Selección del Tipo de Rúbrica y Creación

1. Desde el panel principal, seleccione "**Crear Nueva Rúbrica**".

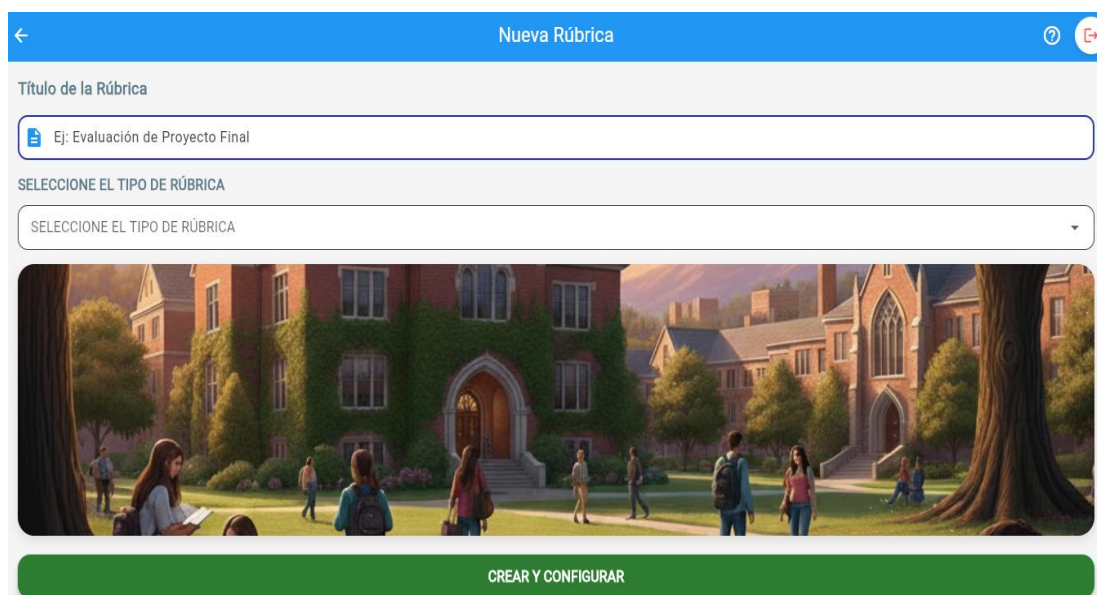


2. Ingrese un **Nombre** que considere apropiado para la misma.

3. **Selección de Tipo de Rúbrica:** elija explícitamente entre:

- **Rúbrica Tradicional:** evaluación basada en niveles cualitativos o escalas fijas.
- **Rúbrica Difusa:** evaluación basada en grados de verdad y continuidad mediante el uso de Lógica Difusa.

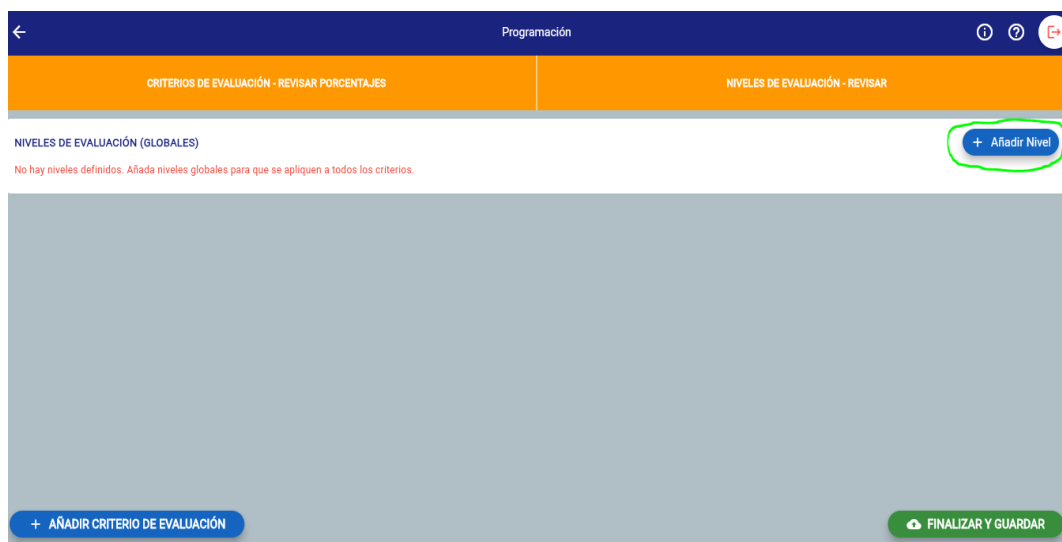
4. Presione el botón "**Crear y Configurar** " para ingresar a la configuración de la estructura.



Configuración de Niveles (Solo para Rúbrica Tradicional)

Paso Prerrequisito: en caso de crear una **Rúbrica Tradicional**, debe **añadir e ingresar primero los Niveles de desempeño** (ej.: '*Principiante*', '*Básico/Resolutivo*', '*Competente*', '*Avanzado/Experto*') antes de poder agregar los Criterios de Evaluación y Descriptores asociados.

1. Seleccione **"Añadir Nivel"**.



2. Agregue los niveles de desempeño requeridos asignando un nombre y un valor (puntos asignados para ese nivel) para cada uno.

Añadir Nivel Global

Nombre del Nivel (Ej: Excelente)

Puntos (0.1 a 10)

CANCELAR ACEPTAR

3. Presione **"Aceptar"** en cada caso.

Configuración de Criterios de Evaluación, Pesos y Descriptores

1. Presione **"Añadir Criterio"** y defina su nombre y peso proporcional (porcentaje entre 0 y 100).
 - **Regla de Integridad:** la sumatoria de los pesos de todos los Criterios de Evaluación debe ser estrictamente igual a 1.0 (100%).

The screenshot shows a web interface titled 'Programación'. It has two main tabs: 'CRITERIOS DE EVALUACIÓN - REVISAR PORCENTAJES' (active) and 'NIVELES DE EVALUACIÓN - REVISAR'. Under the active tab, there's a section 'NIVELES DE EVALUACIÓN (GLOBALES)' with three items: '1 EXCELENTE (10 pts)', '2 BÁSICO (6 pts)', and '3 INSUFICIENTE (2 pts)'. Each item has a checkmark and an 'x' icon. A '+ Añadir Nivel' button is on the right. At the bottom left, a '+ AÑADIR CRITERIO DE EVALUACIÓN' button is highlighted with a green circle. At the bottom right, there is a 'FINALIZAR Y GUARDAR' button.

The modal form is titled 'Nuevo Criterio'. It contains two input fields: 'Nombre del criterio' and 'Porcentaje (1 a 100%)'. At the bottom, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'ACEPTAR'.

2. Por cada **Criterio de Evaluación**, ubíquese en el nivel cuyo **texto del Descriptor** (del nivel asociado) desee editar y presione el botón de editar.

Programación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - OK

NIVELES DE EVALUACIÓN - OK

NIVELES DE EVALUACIÓN (GLOBALES)

1 EXCELENTE (10 pts)

2 BÁSICO (6 pts)

3 INSUFICIENTE (2 pts)

Añadir Nivel

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 (PRESENTACIÓN - PESO: 50%)

NIVELES: 3

NIVEL 1 (EXCELENTE - PUNTOS: 10 - VALOR DESCRIPTOR: 5)

Sin texto de descriptor (Toca el lápiz para agregar)

NIVEL 2 (BÁSICO - PUNTOS: 6 - VALOR DESCRIPTOR: 3)

Sin texto de descriptor (Toca el lápiz para agregar)

NIVEL 3 (INSUFICIENTE - PUNTOS: 2 - VALOR DESCRIPTOR: 1)

Sin texto de descriptor (Toca el lápiz para agregar)

NIVEL 1: EXCELENTE (10 pts)

?

Texto del Descriptor

Describe el nivel de logro para este criterio...

CANCELAR

ACEPTAR

En el caso de trabajar con Rúbricas Difusas

Si ha creado una rúbrica difusa, trabajar con ella será mucho más sencillo: al momento de crear la rúbrica, se genera automáticamente un solo nivel en el que se asignan, por defecto, 10 puntos.

Solo podrá modificar el nombre del nivel (no los puntos), y será el único nivel para toda la rúbrica; esto reducirá en gran medida el tiempo al editar la rúbrica, aportando eficiencia sobre lo que antes era eficaz.

The screenshot shows a web interface titled "Programación (rúbrica difusa)". It has two main tabs: "CRITERIOS DE EVALUACIÓN - OK" and "NIVELES DE EVALUACIÓN - OK". Below these, there's a section for "NIVELES DE EVALUACIÓN (GLOBALES)" with a single level: "EXCELENTE (10 pts)".

Under "CRITERIOS DE EVALUACIÓN", there are two criteria:

- CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 (DOCUMENTACIÓN - PESO: 50%)**
NIVELES: 1
NIVEL 1 (EXCELENTE - PUNTOS: 10 - VALOR DESCRIPTOR: 5)
El estudiante realiza debidamente la documentación de sus trabajos, aportando precisión y excelencia.
- CRITERIO DE EVALUACIÓN 2 (EXPOSICIÓN ORAL - PESO: 50%)**
NIVELES: 1
NIVEL 1 (EXCELENTE - PUNTOS: 10 - VALOR DESCRIPTOR: 5)
El estudiante realiza una excelente presentación oral, dejando anonadadas a las autoridades presentes.

At the bottom, there are two buttons: "+ AÑADIR CRITERIO DE EVALUACIÓN" and "FINALIZAR Y GUARDAR".

Lo único que deberá hacer, es añadir los criterios de evaluación y modificar el texto de cada descriptor (ahora será un solo Descriptor por Criterio de Evaluación). Revisar: '[Configuración de Criterios de Evaluación, Pesos y Descriptores](#)'.

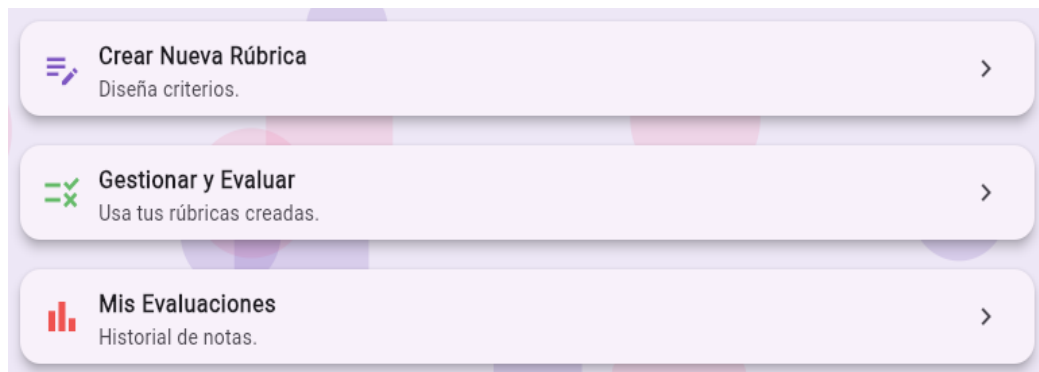
Si en la rúbrica tradicional usted definía distintos niveles, en la rúbrica difusa solo existe el nivel más alto (en este caso nombrado 'Excelente'), por lo que el texto del descriptor debe reflejar este aspecto. En el ejemplo aportado en las imágenes, se utilizó el mismo texto en el descriptor del nivel 'Excelente' para ambos tipos de rúbricas (tradicional y difusa), sólo para dejar claro este aspecto.

Al momento de evaluar, se determinará en qué grado el estudiante alcanzó ese nivel de excelencia en cada Criterio de Evaluación.

Proceso de Evaluación de Estudiantes

Selección de Rúbrica en el Listado

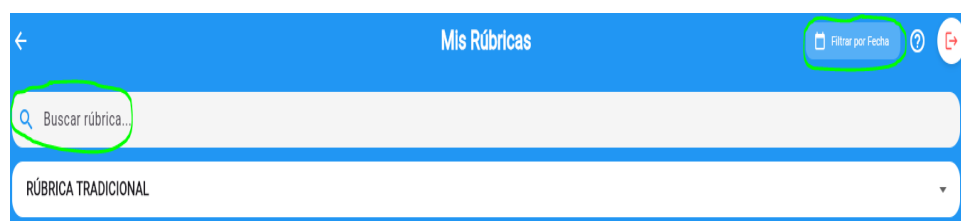
1. Sitúese en la Pantalla Principal.
2. Acceda al módulo **"Gestionar y Evaluar"**.



3. **Filtrado/Selección:** Seleccione el **Tipo de Rúbrica (Tradicional o Difusa)** para desplegar el listado correspondiente.

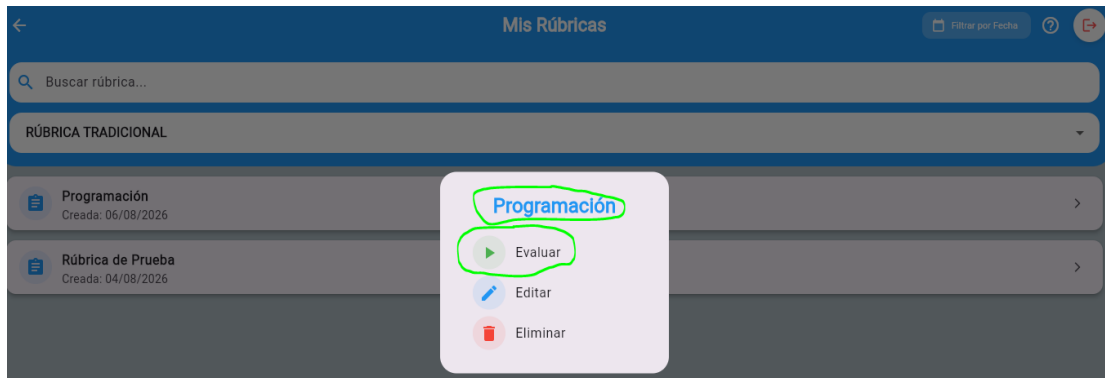


- **Nota:** luego de seleccionar el tipo de rúbrica, puede filtrar por nombre/fecha de creación de la rúbrica.



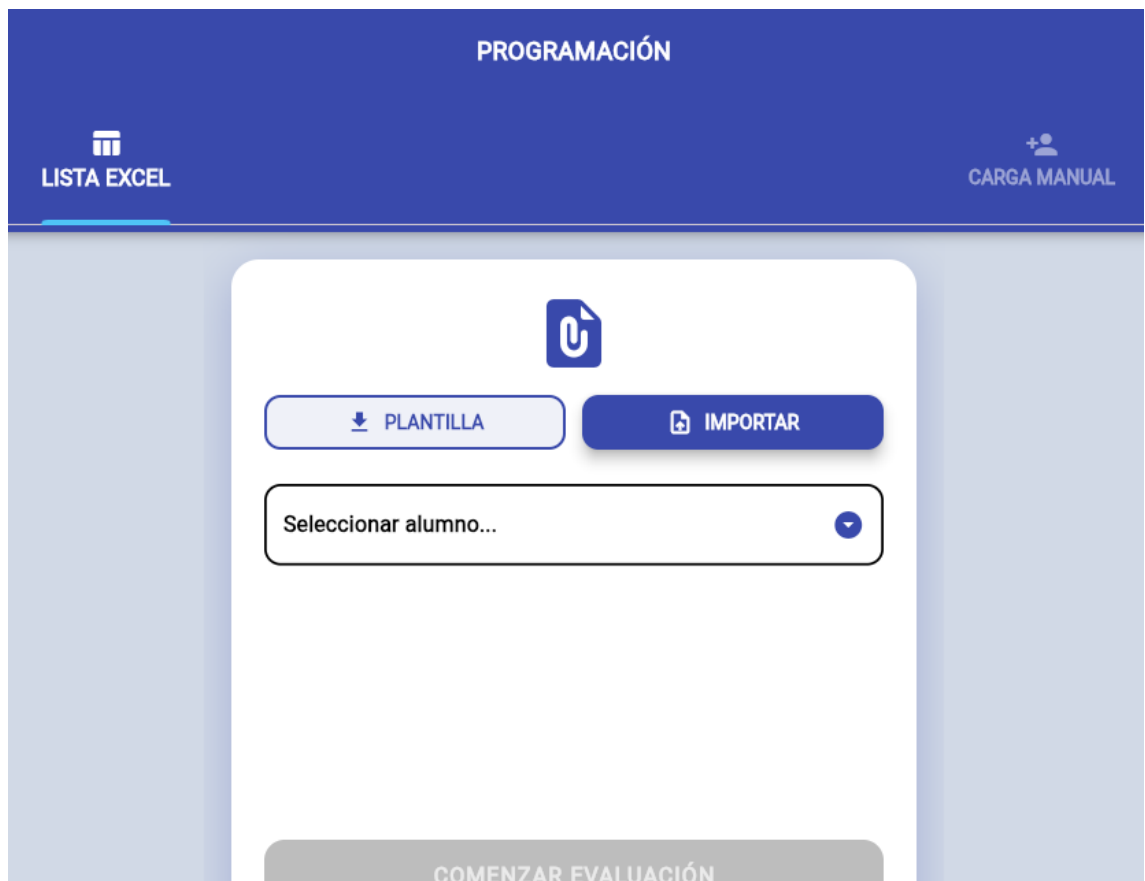
4. Elija la rúbrica con la que trabajará.

5. Presione "**Evaluar**".



Importación de Estudiantes y Ejecución

1. Cargue la nómina de estudiantes mediante un archivo Excel (.xlsx) seleccionando "Importar". Puede descargar una plantilla para facilitar el proceso seleccionando "Plantilla" y rellenándola manualmente antes de importarla.



2. Seleccione un estudiante de la lista importada.

Nota: puede optar por ingresar manualmente los datos 'Nombre', 'Apellido' y 'DNI' del estudiante, en lugar de cargar un archivo en el Sistema.

The screenshot shows the 'PROGRAMACIÓN' interface. At the top, there is a blue header with the title 'PROGRAMACIÓN'. Below the header, on the left, is a button labeled 'LISTA EXCEL' with a spreadsheet icon. On the right, there is a button labeled 'CARGA MANUAL' with a person icon, which is circled in green. Below these buttons is a white card titled 'DATOS DEL ESTUDIANTE'. Inside the card, there are three input fields: 'Nombre' with the value 'Mario', 'Apellido' with the value 'Gimenez', and 'DNI (ej: 11.222.333)' with the value '44.564.549'. At the bottom of the card is a green button labeled 'COMENZAR EVALUACIÓN'.

3. Realice la valoración según el tipo de rúbrica activa:

- En rúbricas **Tradicionales**, seleccione el **nivel de logro** asignado para cada criterio.

The screenshot shows the 'PROGRAMACIÓN' interface for a specific student. The header is blue and contains the title 'PROGRAMACIÓN' and the student's name and DNI: 'ESTUDIANTE: MARIO GIMENEZ (44.564.549)'. Below the header, there is a section titled 'CRITERIO 1: DOCUMENTACIÓN' with a weight of 'Ponderación: 50%'. This section contains three evaluation levels: 'NIVEL 1 (EXCELENTE)' with 10 points, 'NIVEL 2 (BÁSICO)' with 6 points, and 'NIVEL 3 (INSUFICIENTE)' with 2 points. The 'NIVEL 2 (BÁSICO)' option is selected with a radio button. Below the evaluation levels, there is a green button labeled 'VALOR DESCRIPTOR: 3'.

CRITERIO 2: EXPOSICIÓN ORAL
Ponderación: 50%

☒ **NIVEL 1 (EXCELENTE)**
Puntos: 10
El estudiante realiza una excelente presentación oral, dejando anonadadas a las autoridades presentes.

☐ **NIVEL 2 (BÁSICO)**
Puntos: 6
El estudiante realiza una presentación oral adecuada, aunque mejorable.

☐ **NIVEL 3 (INSUFICIENTE)**
Puntos: 2
El estudiante realiza una presentación oral paupérrima y digna de olvido.

VALOR DESCRIPTOR: 5

NOTA TOTAL: 8

GUARDAR EVALUACIÓN

- En rúbricas **Difusas**, ajuste las valoraciones continuas en la escala de 0 a 10 puntos mediante los **controles deslizantes (sliders)**, o mediante entrada numérica para un solo nivel de logro, en este caso, denominado: 'Excelente'.

De esta manera, se podrá saber con precisión que grado de 'excelencia' obtuvo el estudiante para cada Criterio de Evaluación (competencia).

PROGRAMACIÓN (RÚBRICA DIFUSA)
ESTUDIANTE: MARIO GUTIERREZ (44.564.549)

CRITERIO 1: DOCUMENTACIÓN
Ponderación: 50%

NIVEL (EXCELENTE)
El estudiante realiza debidamente la documentación de sus trabajos, aportando precisión y excelencia.

Manual Slider

Puntaje asignado:

VALOR DESCRIPTOR: 3

CRITERIO 2: EXPOSICIÓN ORAL
Ponderación: 50%

NIVEL (EXCELENTE)
El estudiante realiza una excelente presentación oral, dejando anonadadas a las autoridades presentes.

Manual Slider

Puntos alcanzados (0.00 a 10.00):

VALOR DESCRIPTOR: 5

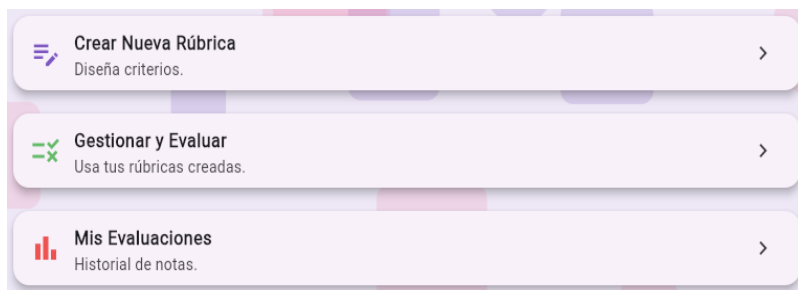
NOTA TOTAL: 8

GUARDAR EVALUACIÓN

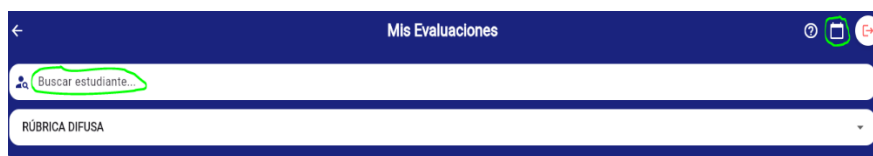
4. Presione: **"Guardar Evaluación"**.

Consulta de Resultados e Historial

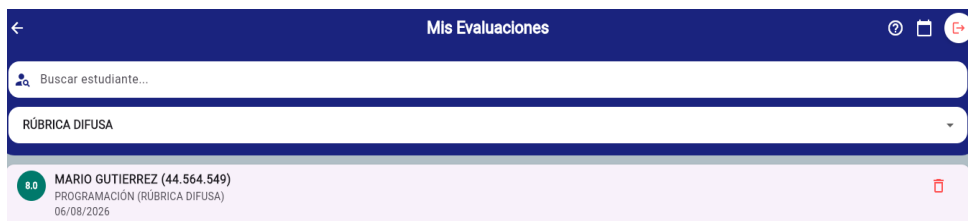
1. Vuelva a la Pantalla Principal.
2. Diríjase a **"Mis Evaluaciones"**.



3. **Selección por Tipo:** seleccione si desea consultar el listado de evaluaciones de rúbricas **Tradicionales** o **Difusas**.
 - **Nota:** luego de seleccionar el tipo de rúbrica, puede filtrar por nombre de estudiante/fecha de evaluación.



4. Seleccione una evaluación para ver el desglose por criterio.



5. Presione el Botón **"PDF"** para exportar el informe impreso o guardarlo.



Glosario

- **Rúbrica:** es un instrumento de evaluación estructurado mediante una guía articulada o matriz de doble entrada que permite medir el desempeño, competencias y conocimientos de los estudiantes a través de criterios claramente delimitados y descriptores de ejecución.
- **Niveles de Logro:** son los rangos o escalas de ejecución (por ejemplo: *Excelente, Satisfactorio, En Proceso, Deficiente*) que indican el grado de dominio alcanzado por el estudiante en un criterio determinado.
- **Criterios de Evaluación:** son los parámetros, dimensiones o aspectos específicos de un trabajo, tarea o competencia que el docente selecciona para ser objeto de análisis y valoración. Cada criterio posee un peso relativo dentro del total de la evaluación.
- **Descriptores:** son las especificaciones cualitativas concretas que detallan de forma clara qué características o comportamientos debe presentar el desempeño del estudiante para responder a un nivel de logro o criterio específico.
- **Lógica Difusa (Fuzzy Logic):** es una rama de la lógica que trabaja con valores intermedios y grados de verdad continuos dentro de un intervalo (por ejemplo, entre 0 y 10), en lugar de limitarse a opciones binarias o absolutas. Permite modelar el razonamiento humano contemplando la incertidumbre, matices y flexibilidad del juicio evaluativo.
- **Diferencia entre Lógica Tradicional y Lógica Difusa:**
 - **En la Lógica Tradicional:** la evaluación se basa en una clasificación rígida y discreta (un estudiante pertenece o no a un nivel de logro determinado, asignando un valor fijo e inflexible a cada categoría).
 - **En la Lógica Difusa:** se reconoce la continuidad del desempeño mediante un *grado de verdad*. El docente puede asignar puntuaciones intermedias ajustadas mediante controles deslizantes (sliders), permitiendo que el motor de Lógica Difusa

pondere los matices de forma justa, objetiva y sin pérdidas arbitrarias de información.